

Φροντιστήριο: Ο «κανόνας» — μια πλήρης στρατηγική trading

Time-series momentum + volatility targeting, βήμα-βήμα, με πραγματικά αποτελέσματα eToro
momentum · vol-target · no-trade band · διασπορά/ENB · crash behavior · πραγματικά κέρδη

QUANTIQ / AGEL AI — Stefanos Drakos

June 9, 2026

Αυτό το κείμενο εξηγεί από την αρχή, για αρχάριο, τη στρατηγική που στα πειράματά μας **νίκησε κάθε μοντέλο μηχανικής μάθησης** (LSTM, transformer, gradient-boosted trees) σε πραγματικά λεφτά: τον λεγόμενο **«κανόνα»**. Δεν έχει «μάθηση» — μόνο δοκιμασμένη λογική αγοράς. Όλα τα νούμερα είναι από τα δικά μας πραγματικά πειράματα (paper5), και τα τελικά από **πραγματικές τιμές eToro με πραγματικά spreads**.

Contents

1 Η ιδέα σε μία πρόταση

«Για κάθε προϊόν: κοίτα αν ανεβαίνει ή πέφτει τους τελευταίους ~6 μήνες, στοιχημάτισε προς τα εκεί, και βάλε μέγεθος αντιστρόφως ανάλογο της μεταβλητότητά του.» Αυτό λέγεται **time-series momentum με volatility targeting**.

Αναλογία: Σε ένα ποτάμι: κοίτα προς τα πού πάει το ρεύμα (τάση) και κολύμπα προς τα εκεί· σε ορμητικό ποτάμι κάνε προσεκτικές, μικρές κινήσεις (μικρή θέση), σε ήρεμο κάνε μεγάλες (μεγάλη θέση).

2 Ο τύπος, γραμμή-γραμμή

```
ret = close.pct_change()           # (1) daily returns
vol = ret.rolling(30).std() * sqrt(252) # (1) annualized volatility
pos = sign(close.pct_change(120)) * (0.15/vol.shift(1)) # (2)+(3) direction x size
pos = pos.clip(-2, 2)              # (4) leverage cap
pos = pos.ewm(span=5).mean()       # (5) smoothing
```

```
pos = apply_band(pos, 0.3) # (6) no-trade band
W   = pos / N             # (7) equal capital across products
```

2.1 (1) Μεταβλητότητα (vol) — πόσο «τρελά» κουνιέται

Τυπική απόκλιση των αποδόσεων 30 ημερών, ετησιοποιημένη ($\times\sqrt{252}$). Μικρή = ήρεμο, μεγάλη = άγριο.

Παράδειγμα. SPY (δείκτης μετοχών) ≈ 0.15 (15%/έτος). BTC ≈ 0.60 (60%, πολύ άγριο). TLT (ομόλογα) ≈ 0.13 .

2.2 (2) Κατεύθυνση — το momentum 6 μηνών

sign(απόδοση 120 ημερών): αν η τιμή σήμερα > τιμή πριν ~6 μήνες $\Rightarrow +1$ (**long**/αγορά). αν μικρότερη $\Rightarrow -1$ (**short**/πούληση).

Κλειδί: Momentum = «ό,τι ανεβαίνει σταθερά τείνει να συνεχίσει, ό,τι πέφτει να συνεχίσει». Δοκιμασμένο εδώ και δεκαετίες σε όλες τις αγορές.

2.3 (3) Μέγεθος — το volatility targeting (ο μοχλός ρίσκου)

Πολλαπλασιάζουμε με 0.15/vol: διαιρώντας με τη μεταβλητότητα, παίρνουμε **μικρή θέση σε άγριο προϊόν, μεγάλη σε ήρεμο**, ώστε κάθε στοίχημα να ρισκάρει *περίπου* το ίδιο (~15% στόχος). Το .shift(1) = χθεςινή vol (αιτιατό, χωρίς να κρυφοκοιτάμε το μέλλον).

Αναλογία: Στο γκάζι: λίγο σε στροφές (άγριο), πολύ σε ίσιο δρόμο (ήρεμο) — ίδιος «κίνδυνος» παντού.

Κλειδί: Το 0.15 είναι ο **στόχος μεταβλητότητας**: ο διακόπτης ρίσκου/κέρδους. Διπλασιάζεις $\rightarrow$ ~διπλάσιο κέρδος ΚΑΙ ~διπλάσιο drawdown (γραμμικά).

2.4 (4)-(7) Τα «φρένα» και η διασπορά

(4) clip ± 2 : όριο μόχλευσης $\pm 2\times$ (να μη δώσει τρελή θέση σε υπερ-ήρεμο προϊόν). **(5) ewm(5):** εξομάλυνση ~5 ημερών $\rightarrow$ η θέση δεν χοροπηδά κάθε μέρα (λιγότερος θόρυβος). **(6) no-trade band (0.3):** δεν αλλάζεις θέση για *μικρές* κινήσεις του σήματος — γλιτώνεις κόστη συναλλαγών. **(7) /N: ισόποσα** σε όλα τα προϊόντα (διασπορά).

Αναλογία: Ο θερμοστάτης (band): δεν ανάβει/σβήνει το καλοριφέρ για κάθε 0.1°C .

3 Αναλυτικό παράδειγμα — μία μέρα, τρία προϊόντα

Έστω, σήμερα:

Προϊόν	τιμή πριν 6μ	τιμή σήμερα	τάση	vol	θέση = sign $\times$ 0.15/vol
BTC	40k	50k	$\uparrow$ (+1)	0.60	$+1 \times 0.15/0.60 = +\mathbf{0.25}$ (μικρό long)
SPY	480	520	$\uparrow$ (+1)	0.15	$+1 \times 0.15/0.15 = +\mathbf{1.00}$ (πλήρες long)
TLT	95	88	$\downarrow$ (-1)	0.13	$-1 \times 0.15/0.13 = -\mathbf{1.15}$ (short)

Μετά: clip ± 2 (όλα εντός), εξομάλυνση, band, και **/3** (ισόποσα). Παρατήρησε: το BTC, παρότι ανεβαίνει, παίρνει **μικρή** θέση γιατί είναι άγριο — το vol-targeting εξισώνει το ρίσκο.

4 Τα εργαλεία μέτρησης που χρησιμοποιούμε

IR (Information Ratio) = $\sqrt{\text{pry}} \cdot \bar{r}/\sigma_r$: κέρδος ανά μονάδα ρίσκου, ετησιοποιημένο. Δεν είναι το % κέρδος — είναι η **ομαλότητα**. $\text{IR} > 1$ = πολύ καλό. **maxDD** = η χειρότερη πτώση από κορυφή (πόσο «πονάει» στο χειρότερο). **net** = κέρδος μετά τα κόστη: χρεώνουμε το **πραγματικό spread** κάθε προϊόντος στο turnover (eToro: BTC/ETH ~ 31 bps, ETF 1–4 bps). **ENB** (effective number of bets) = $(\sum \lambda)^2 / \sum \lambda^2$: πόσα **πραγματικά ανεξάρτητα** στοιχήματα έχεις (αν 2 προϊόντα κινούνται μαζί, μετράνε για 1). **Leak-free walk-forward**: εκπαιδεύεις/μετράς πάντα στο *παρελθόν*, ελέγχεις στο *αδίδακτο μέλλον* — καμία ζαβολιά.

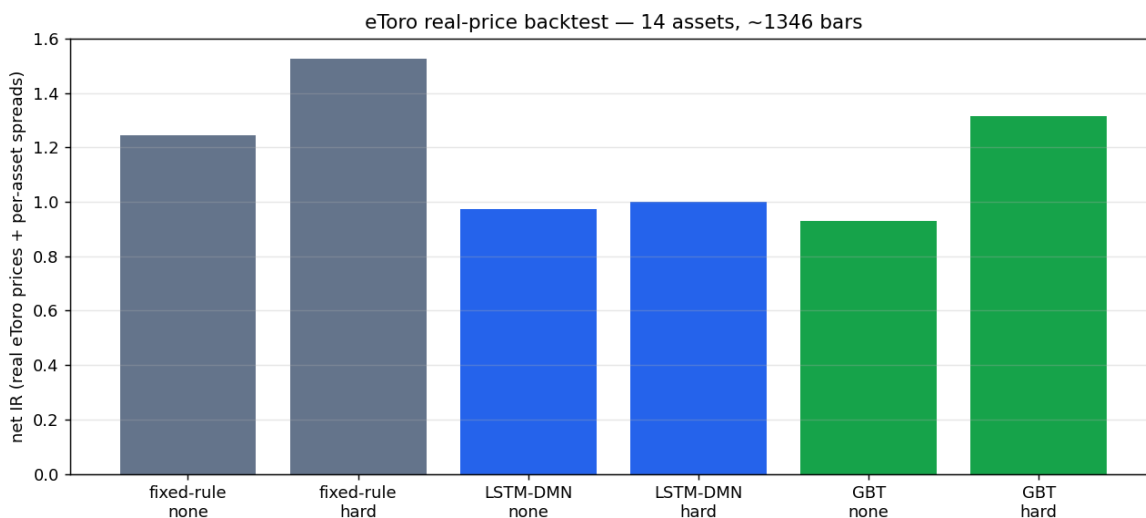
Κλειδί: Υψηλό IR $\neq$ πολλά λεφτά. Σημαίνει *σταθερό, χαμηλού-drawdown* κέρδος. Το απόλυτο % το ορίζει ο στόχος ρίσκου (0.15).

5 Τα πραγματικά κέρδη στο eToro

Πλήρες leak-free backtest σε **πραγματικές eToro τιμές** (14 προϊόντα, 2023–2026 incl. το bear του 2022–23), με **πραγματικά per-asset spreads**:

μοντέλο	band	total %	/έτος %	IR	maxDD
κανόνας	hard	+28.7%	+10.2%	1.53	−6%
κανόνας	none	+22.8%	+8.3%	1.26	−7%
GBT (trees)	hard	+9.6%	+3.6%	1.06	−3%
LSTM (deep)	hard	—	$\sim 0\%$	1.00	−5%

Κλειδί: Σε €10.000: ο κανόνας $\rightarrow$ **€12.866** σε 2.6 χρόνια. Μέτρια αλλά **πολύ σταθερά** (maxDD −6%). Τα κέρδη κλιμακώνονται με τον στόχο ρίσκου. Ο **απλός κανόνας κερδίζει σε λεφτά ΚΑΙ σε σταθερότητα** κάθε μοντέλο ML.



6 Diversity > count — το πείραμα 3 / 5 / 14 προϊόντων

Ίδια περίοδος (2.7 χρόνια, πραγματικές eToro τιμές), ο κανόνας σε τρία baskets:

basket	n	ENB	total %	/έτος %	IR	maxDD
B3 (SPY,TLT,BTC)	3	3.0	+28.6%	+9.7%	1.12	−9%
B5 (+GLD,UUP)	5	4.5	+34.9%	+11.6%	1.63	−5%
B14 (όλα)	14	6.5	+26.9%	+9.1%	1.61	−6%

Τι μαθαίνουμε:

- **Τα 5 καλο-διαλεγμένα = το γλυκό σημείο:** μεγαλύτερο κέρδος (+11.6%/έτος), καλύτερο IR (1.63), μικρότερο drawdown (−5%). €10k → **€13.495**.
- **3 προϊόντα:** καλά αλλά πιο τραχύ (maxDD −9%, IR 1.12) — λίγα bets, μεγαλύτερες ταλαντώσεις.
- **14 προϊόντα ΔΕΝ βελτιώνουν τα 5:** το ENB είναι μόλις **6.5/14** (46%) — τα επιπλέον 9 (SPY/QQQ/EEM/EFA όλα μετοχές) είναι **πλεονάζοντα**.

Κλειδί: «5 ασυσχέτιστα > 14 πλεονάζοντα.» Σημασία έχει ο αριθμός των ανεξάρτητων bets (ENB), όχι των ονομάτων. Η διασπορά κορεσμένει γύρω στα 5 σωστά (διαφορετικές κλάσεις: μετοχές, ομόλογα, χρυσός, crypto, δολάριο).

7 Σε crash τι γίνεται;

Δύναμη — μπορεί να γίνει SHORT. Μετά από ~6 μήνες πτώσης το πρόσημο γυρίζει σε −1 → η στρατηγική **πουλάει** → **κερδίζει από την πτώση** («crisis alpha»). Στο παράθυρό μας που περιλαμβάνει το bear του 2022, ο κανόνας ήταν **θετικός**.

Αυτόματο φρένο — vol-targeting. Σε crash η μεταβλητότητα εκτοξεύεται → το 0.15/vol **μικραίνει μόνο του τη θέση** → μικρότερες ζημιές. Γι' αυτό το maxDD ήταν μόλις −6%.

Προσοχή: Η αδυναμία — «momentum crash»: **αστραπιαία** βουτιά + V-ανάκαμψη. Το σήμα είναι αργό (6μ). Αν το crash γίνει σε εβδομάδες (π.χ. COVID Μάρτιος 2020) πριν γυρίσει το πρόσημο, η στρατηγική είναι ακόμα *long* και τρώει τη βουτιά· κι αν γυρίσει short στον πάτο και η αγορά αναπηδήσει, τρώει **whipsaw** (short μέσα σε ράλι). Ο εχθρός του momentum δεν είναι οι αργές πτώσεις (τις κερδίζει) αλλά οι **απότομες αντιστροφές**.

Άμυνες που έχουμε: vol-targeting (auto-deleverage), band+εξομάλυνση (αποφυγή whipsaw σε θόρυβο), και **διασπορά** (τα ομόλογα TLT συχνά ανεβαίνουν σε equity crash — αντισταθμίζουν).

8 Είναι αυτόνομη στρατηγική;

Ναι — είναι ήδη πλήρης. Έχει σήμα (momentum), μέγεθος (vol-target), φρένα (clip/band/ewm), διασπορά (/N). Δεν χρειάζεται ML. Είναι **deployable** ως έχει και ο **καλύτερος σε λεφτά**. Προϋποθέσεις: μέτριες αλλά σταθερές αποδόσεις (στο 0.15)· θέλει ~5 **ασυσχέτιστα προϊόντα** (όχι ένα όνομα)· πειθαρχία (καθημερινό rebalance + το band για κόστη).

9 Πώς εξερευνείται παραπάνω (χωρίς περισσότερο ML)

Οι μοχλοί είναι στο **risk management**, όχι στη χωρητικότητα μοντέλου:

Κατεύθυνση	Τι κάνει
Vol-target tuning	0.15 → 0.30 = ~ ×2 κέρδος ΚΑΙ drawdown (ο διακόπτης ρίσκου)
BOCPD changepoint φρένο	κόβει θέσεις σε αλλαγή regime → μειώνει το momentum-crash
Multi-horizon (60/120/250)	μείγμα οριζόντων → πιο σταθερό σήμα
Fast-reversion overlay	βραχυπρόθεσμη mean-reversion ενάντια στο whipsaw
VIX / crisis gate	μικραίνει θέσεις όταν εκτοξεύεται ο φόβος
Περισσότερα ασυσχέτιστα assets	υψηλότερο ENB → ομαλότερο

Κλειδί: Το πιο υποσχόμενο: **BOCPD φρένο + multi-horizon** — χτυπούν ακριβώς την αδυναμία (απότομες αντιστροφές) και βελτιώνουν το risk-adjusted, **χωρίς overfit**.

10 Γιατί ο απλός κανόνας νικά το ML

Δοκιμάσαμε εξαντλητικά: LSTM, transformer (4 μορφές), synthetic pretraining, gradient-boosted trees. **Κανένα deep μοντέλο δεν ξεπέρασε τον κανόνα.** Ο λόγος: ο κανόνας **κωδικοποιεί κατευθείαν** δοκιμασμένη γνώση (momentum, μέγεθος-κατά-ρίσκο, διασπορά, έλεγχος κόστους) με **μηδέν παραμέτρους προς μάθηση** → μηδέν

overfit. Το ML έπρεπε να τα ανακαλύψει μόνο του από λίγα/θορυβώδη δεδομένα και δεν τα κατάφερε καλύτερα.

Κλειδί: Σε λεπτά χρηματοοικονομικά δεδομένα: **πιο απλό > πιο βαθύ**. Ο κανόνας ξεκινά με τη σωστή απάντηση· το δίκτυο πρέπει να την ψάξει — και χάνει.

11 Σύνοψη

- Ο κανόνας = ακολούθησε την τάση 6μήνου, μέγεθος αντιστρόφως ανάλογο της μεταβλητότητας, ισόποσα, με έλεγχο κόστους.
- Πραγματικά eToro: **+10.2%/έτος, IR 1.53, maxDD -6%** (€10k→€12.866) — νικά κάθε ML.
- Διασπορά: **5 ασυσχέτιστα = γλυκό σημείο** (+11.6%/έτος, IR 1.63)· περισσότερα πλεονάζοντα δεν βοηθούν.
- Crash: κερδίζει τις αργές πτώσεις (short + auto-deleverage)· ευάλωτος σε *απότομες* αντιστροφές — διορθώνεται με BOCPD φρένο.
- Αυτόνομη, σταθερή, επεκτάσιμη — και πιο αξιόπιστη από κάθε νευρωνικό δίκτυο εδώ.